

Minimisation De La Distance Maximum Entre Les Particules

Groupe 22

Othmane CHAOUI || Omar DAHMAN || Rayen JALOUALI

23 avril 2026

1 Critère

Le critère de notre groupe 22 est de minimiser la distance maximale entre les particules lors de la première itération après T secondes.

2 Description de l'innovation

Notre innovation consiste à regrouper ou rassembler les particules vers le centre de notre environnement, ce qui entraîne la minimisation de la distance entre les particules. On identifie deux cas principaux :

- $T = 0$: c'est-à-dire la première itération, donc on met les particules au centre de l'environnement avec un vecteur vitesse nul.
- $T > 0$: on change le vecteur vitesse des particules tel qu'elles se dirigent vers le centre de l'environnement.

3 Protocole expérimental

Pour évaluer notre méthode, on a généré **100 simulations** avec des paramètres choisis aléatoirement. Pour chaque simulation, on compare deux versions : une **sans notre méthode** (les particules partent vers la droite par défaut) et une **avec notre méthode**. Les deux simulations tournent pendant T secondes, puis on mesure la distance maximale entre deux particules.

Les paramètres sont tirés au hasard dans les intervalles suivants :

Table 1: Plages des paramètres utilisés

Paramètre	Valeurs	Paramètre	Valeurs
n (nombre de particules)	2 à 50	r (rayon de répulsion)	1 à 20
w (largeur)	10 à 200	dt (pas de temps)	0.1 à 1.0
h (hauteur)	10 à 200	T (durée en secondes)	0 à 10

On mesure trois choses sur chaque simulation :

1. La **distance maximale** entre deux particules à la fin (le critère à minimiser).
2. Le **temps de calcul** de notre méthode en millisecondes.
3. Le **rapport d'amélioration** : distance sans méthode divisée par distance avec méthode. Un rapport supérieur à 1 signifie que notre méthode a réduit la distance maximale.

4 Résultats

4.1 Effet sur la distance maximale

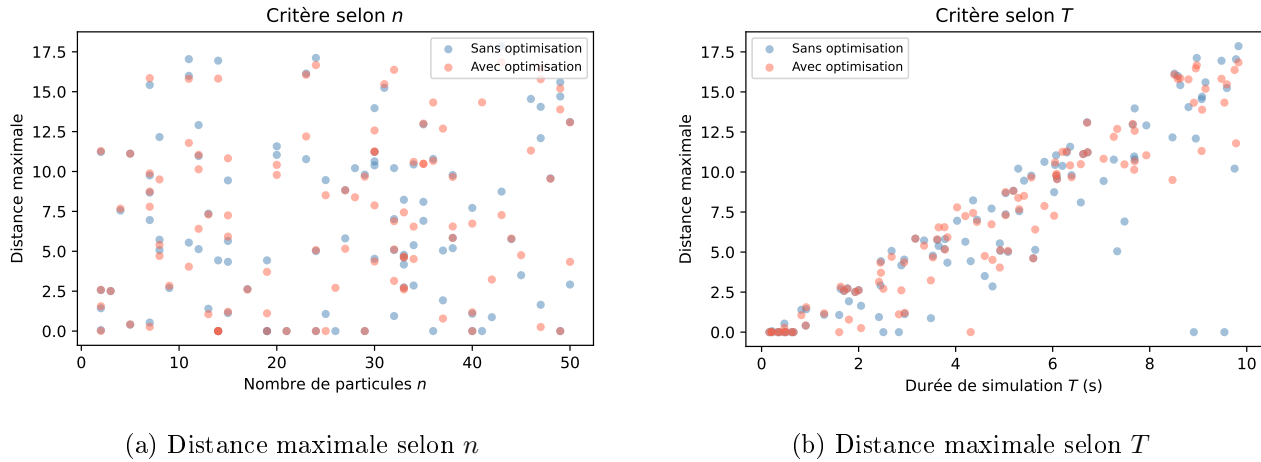


Figure 1: Comparaison sans méthode (bleu) et avec méthode (rouge) sur 100 simulations

On voit que plus la simulation dure longtemps (grand T), plus les particules s'éloignent les unes des autres. La différence entre les deux courbes reste faible : notre méthode n'apporte pas un grand avantage pour les longues simulations.

Table 2: Résultats moyens par tranche de nombre de particules

Nb particules	Nb simul.	Dist. avec méthode	Dist. sans méthode	Rapport	Temps (ms)
2 à 10	17	6.01	6.11	1.35	0.00
11 à 20	22	6.19	6.73	0.82	0.00
21 à 30	19	7.40	7.63	0.78	0.53
31 à 40	26	7.43	6.04	0.90	0.00
41 à 50	16	9.51	8.44	1.15	0.00

Avec peu de particules (2 à 10), le rapport est de 1.35 : notre méthode fonctionne bien. Avec plus de particules (11 à 40), le rapport passe sous 1, ce qui veut dire que notre méthode fait parfois moins bien. Cela s'explique par les répulsions : quand beaucoup de particules convergent vers le même centre, elles se repoussent entre elles et repartent dans toutes les directions.

4.2 Rapport d'amélioration selon la durée T

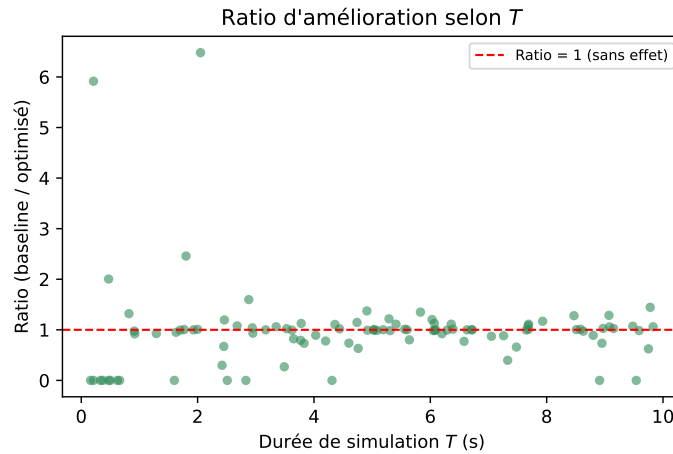


Figure 2: Rapport d'amélioration selon T – au-dessus de la ligne rouge = amélioration

Les points sont éparpillés autour de 1 quelle que soit la durée T . Notre méthode améliore les résultats dans **46 simulations sur 100** et les dégrade dans les 54 autres. Le rapport moyen global est de 0.975.

4.3 Temps de calcul

Notre méthode est très rapide : en moyenne 0.1 ms, au maximum 10 ms. Elle ne ralentit pas le programme.

5 Conclusion

Notre méthode de convergence vers le centre est simple et très rapide. Elle donne de bons résultats quand il y a peu de particules (moins de 10), mais elle devient moins efficace avec un grand nombre de particules à cause des répulsions mutuelles qui dispersent les particules malgré la convergence initiale.

En résumé, notre méthode **fonctionne dans certains cas** (46% des simulations) mais n'est pas fiable de manière générale. Pour de meilleurs résultats, il faudrait une méthode qui tient compte des répulsions pour choisir le placement initial des particules.